Práctica UT2 · Pago de nóminas

Programación de Servicios y Procesos (PSP) · Pruebas documentadas

Prueba 1 · No introducir el nombre y/o la ruta del archivo

Objetivo. Comprobar que, si el usuario pulsa enter sin escribir nada, se usan los valores por defecto (`transfer_data` y `./home/pruebas/`). Se prueban los tres casos: ninguno de los dos, solo el nombre y solo la ruta (con 6 transferencias y 2 hilos).

1a · Sin nombre y sin ruta

Resultado esperado: se usan `transfer_data` y `./home/pruebas/`.

```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:

-> Se usa el valor por defecto: transfer_data
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas/]:

-> Se usa el valor por defecto: ./home/pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
6
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
2

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'transfer_data'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'transfer_data' generado con 6 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 2 hilos
Importe total transferencias = 15179.88 €
El saldo de la cuenta es: 12068.28 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 162670950 | 2361.94 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 143933404 | 2969.35 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 233857967 | 2998.16 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 197113757 | 2249.56 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 121593577 | 2071.58 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 215985292 | 2529.29 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 5360.10 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 5218.91 €.
Quedan 1489.27 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 12068.28 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   1489.27 €
Total de transferencias procesadas:       6
Cantidad total de dinero procesado:       15179.88 €
Cantidad total de dinero pagado:          10579.01 €
Transferencias internas procesadas:       3
Transferencias externas procesadas:       1
Transferencias sin saldo procesadas:      2

--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           7431.68 €
   Dinero pagado:              5360.10 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        1
   Sin saldo procesadas:       1
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           7748.20 €
   Dinero pagado:              5218.91 €
   Internas procesadas:        2
   Externas procesadas:        0
   Sin saldo procesadas:       1
===============================================
```

Resultado. Correcto: se aplicaron los valores por defecto. Ambos mensajes «Se usa el valor por defecto» aparecen en pantalla y el fichero generado es «transfer_data».

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	3 + 1 + 2 = 6
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 15179.88 / fichero 15179.88
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	5360.10 + 5218.91 = 10579.01
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	12068.28 - 10579.01 = 1489.27
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	3+3 = 6
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	3 / 1 / 2

1b · Sin nombre, con ruta ./pruebas/

Resultado esperado: nombre `transfer_data` en la ruta escrita.

```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:

-> Se usa el valor por defecto: transfer_data
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas/]:
./pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
6
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
2

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'transfer_data'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'transfer_data' generado con 6 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 2 hilos
Importe total transferencias = 13262.44 €
El saldo de la cuenta es: 12304.92 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 214226358 | 2454.21 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 213611009 | 2301.31 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 244129222 | 1856.83 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 149569811 | 2189.43 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 136838358 | 2767.24 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 193212797 | 1693.42 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 2189.43 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 9379.59 €.
Quedan 735.90 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 12304.92 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   735.90 €
Total de transferencias procesadas:       6
Cantidad total de dinero procesado:       13262.44 €
Cantidad total de dinero pagado:          11569.02 €
Transferencias internas procesadas:       2
Transferencias externas procesadas:       3
Transferencias sin saldo procesadas:      1

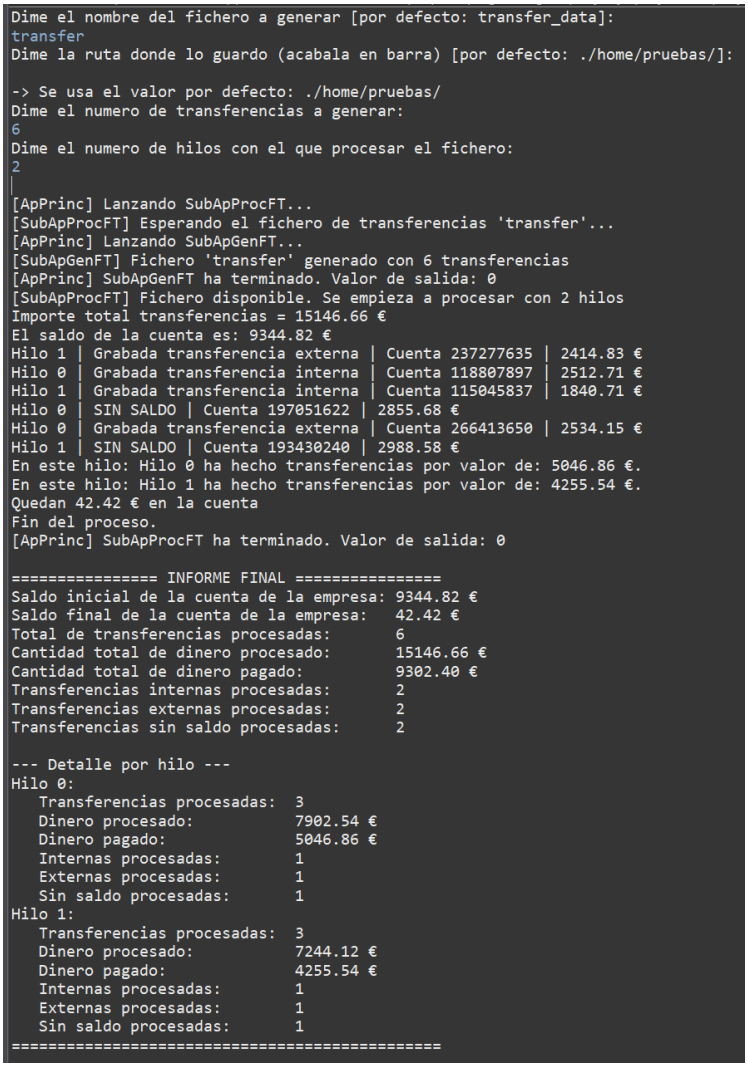
--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  2
   Dinero procesado:           3882.85 €
   Dinero pagado:              2189.43 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        0
   Sin saldo procesadas:       1
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  4
   Dinero procesado:           9379.59 €
   Dinero pagado:              9379.59 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        3
   Sin saldo procesadas:       0
===============================================
```

Resultado. Correcto: se usó el nombre por defecto «transfer_data» y la ruta escrita por el usuario.

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	2 + 3 + 1 = 6
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 13262.44 / fichero 13262.44
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	2189.43 + 9379.59 = 11569.02
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	12304.92 - 11569.02 = 735.90
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	2+4 = 6
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	2 / 3 / 1

1c · Con nombre «transfer», sin ruta

Resultado esperado: fichero `transfer` en `./home/pruebas/`.



```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:
transfer
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas/]:

-> Se usa el valor por defecto: ./home/pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
6
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
2

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'transfer'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'transfer' generado con 6 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 2 hilos
Importe total transferencias = 15146.66 €
El saldo de la cuenta es: 9344.82 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 237277635 | 2414.83 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 118807897 | 2512.71 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 115045837 | 1840.71 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 197051622 | 2855.68 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 266413650 | 2534.15 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 193430240 | 2988.58 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 5046.86 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 4255.54 €.
Quedan 42.42 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 9344.82 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   42.42 €
Total de transferencias procesadas:       6
Cantidad total de dinero procesado:       15146.66 €
Cantidad total de dinero pagado:          9302.40 €
Transferencias internas procesadas:       2
Transferencias externas procesadas:       2
Transferencias sin saldo procesadas:      2

--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           7902.54 €
   Dinero pagado:              5046.86 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        1
   Sin saldo procesadas:       1
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           7244.12 €
   Dinero pagado:              4255.54 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        1
   Sin saldo procesadas:       1
===============================================
```

Resultado. Correcto: se usó el nombre «transfer» y la ruta por defecto ./home/pruebas/.

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	2 + 2 + 2 = 6
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 15146.66 / fichero 15146.66
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	5046.86 + 4255.54 = 9302.40
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	9344.82 - 9302.40 = 42.42
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	3+3 = 6
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	2 / 2 / 2

Prueba 2 · Introducir 0 transferencias y/o 0 hilos

Objetivo. Comprobar que ApPrinc no acepta 0 transferencias ni 0 hilos y vuelve a preguntar hasta recibir un valor válido. **Resultado esperado:** mensaje de error y nueva pregunta; con datos válidos, la ejecución continúa con normalidad.

```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:
transfer
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas/]:
./pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
0
-> Error: el valor debe ser mayor que 0.
Dime el numero de transferencias a generar:
6
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
0
-> Error: el valor debe ser mayor que 0.
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
2

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'transfer'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'transfer' generado con 6 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 2 hilos
Importe total transferencias = 13963.02 €
El saldo de la cuenta es: 9657.24 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 228273439 | 2731.27 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 298410081 | 2756.75 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 172151552 | 2689.08 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 231468215 | 1600.78 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 157349777 | 2195.12 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 131435978 | 1990.02 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 2689.08 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 5488.02 €.
Quedan 1480.14 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 9657.24 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   1480.14 €
Total de transferencias procesadas:       6
Cantidad total de dinero procesado:       13963.02 €
Cantidad total de dinero pagado:          8177.10 €
Transferencias internas procesadas:       1
Transferencias externas procesadas:       2
Transferencias sin saldo procesadas:      3

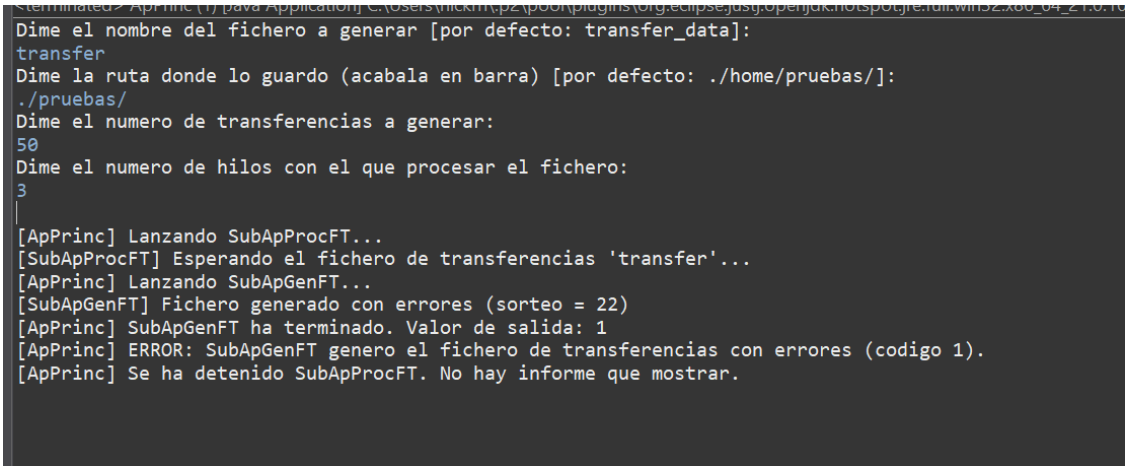
--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           6279.88 €
   Dinero pagado:              2689.08 €
   Internas procesadas:        1
   Externas procesadas:        0
   Sin saldo procesadas:       2
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  3
   Dinero procesado:           7683.14 €
   Dinero pagado:              5488.02 €
```

Resultado. Correcto: se rechazan los valores 0 con el mensaje «Error: el valor debe ser mayor que 0.» y se vuelve a preguntar. La aplicación no lanza ningún programa hasta tener datos válidos. Con 6 transferencias y 2 hilos la ejecución continúa con normalidad.

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	1 + 2 + 3 = 6
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 13963.02 / fichero 13963.02
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	2689.08 + 5488.02 = 8177.10
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	9657.24 - 8177.10 = 1480.14
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	3+3 = 6
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	1 / 2 / 3

Prueba 3 · Fallo de SubApGenFT (sorteo menor o igual que 30)

Objetivo. Comprobar que cuando SubApGenFT simula un fichero con errores, ApPrinc informa al usuario, detiene a SubApProcFT y no muestra el informe. Datos: fichero «transfer», ruta ./pruebas/, 50 transferencias y 3 hilos.



Resultado. Correcto. SubApGenFT informa de «Fichero generado con errores (sorteo = 22)» y termina con valor de salida 1. ApPrinc muestra el mensaje de ERROR, detiene SubApProcFT («No hay informe que mostrar») y no se imprime ningún informe final. Este fallo es aleatorio, por lo que hay que repetir la ejecución hasta obtenerlo.

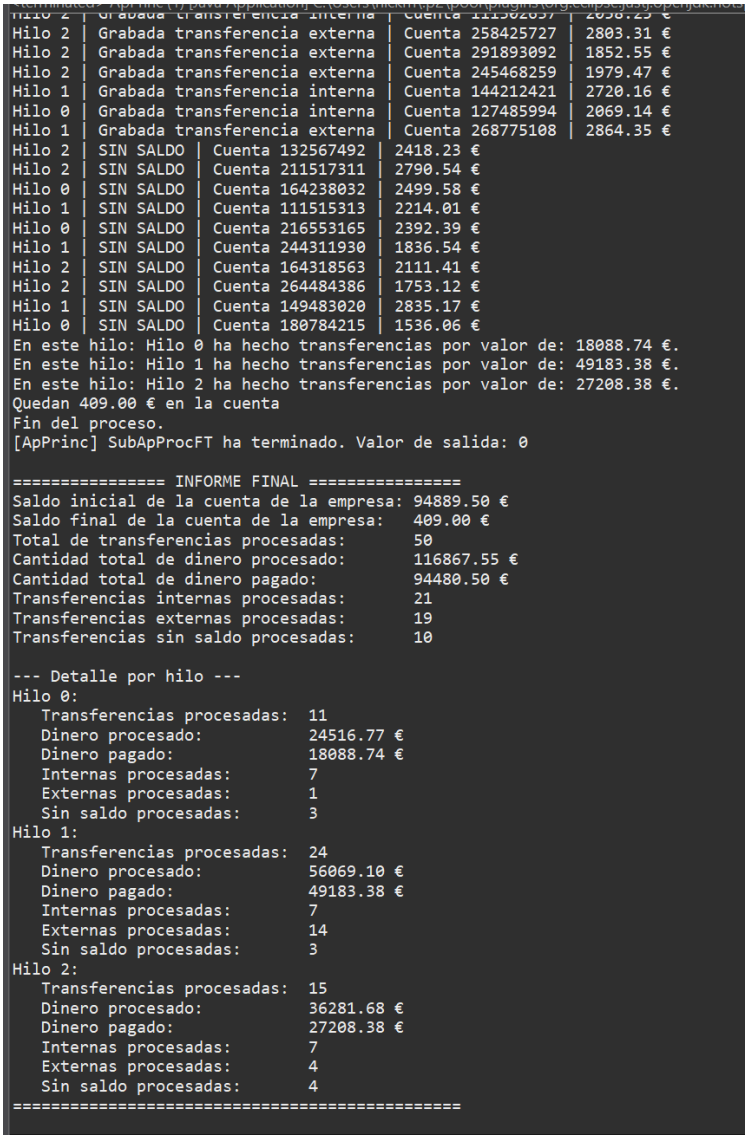
Prueba 4 · Ejecución correcta con distintos nº de transferencias y de hilos

Objetivo. Comprobar el funcionamiento completo con 2 números de transferencias distintos (50 y 100) y 2 números de hilos distintos (3 y 4). **Resultado esperado:** todas las transferencias se procesan una sola vez, los hilos trabajan en paralelo y el informe final es coherente.

4a · 50 transferencias y 3 hilos

```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:
trasnfer
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas
./pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
50
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
3

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'trasnfer'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'trasnfer' generado con 50 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 3 hilos
Importe total transferencias = 116867.55 €
El saldo de la cuenta es: 94889.50 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 259279749 | 2919.28 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 163584912 | 2818.95 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 211805791 | 2228.86 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 186384481 | 2845.38 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 153154684 | 1813.49 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 196104033 | 2561.33 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 164364437 | 2468.35 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 162095712 | 2298.99 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 191657627 | 2796.55 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 175544798 | 1785.66 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 118225780 | 2942.44 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 246339436 | 2212.48 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 226571075 | 2139.99 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 290877161 | 2668.90 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 287019407 | 2818.72 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 214985650 | 1532.33 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 280123676 | 2308.57 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 136838557 | 2347.40 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 197527449 | 1787.83 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 153393444 | 1623.84 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 127002928 | 2916.25 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 198828627 | 2173.29 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 158794836 | 2978.83 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 221097411 | 1995.14 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 235846773 | 2530.29 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 214832509 | 2468.37 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 239937341 | 2701.02 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 267334385 | 1599.77 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 179364659 | 2845.46 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 129289090 | 2909.11 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 139093773 | 1567.62 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 284142648 | 2653.16 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 257753589 | 1875.62 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 111302637 | 2058.25 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 258425727 | 2803.31 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 291893092 | 1852.55 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 245468259 | 1979.47 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 144212421 | 2720.16 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 127485994 | 2069.14 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 268775108 | 2864.35 €
```



```
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 258425727 | 2803.31 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 291893092 | 1852.55 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 245468259 | 1979.47 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 144212421 | 2720.16 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 127485994 | 2069.14 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 268775108 | 2864.35 €
Hilo 2 | SIN SALDO | Cuenta 132567492 | 2418.23 €
Hilo 2 | SIN SALDO | Cuenta 211517311 | 2790.54 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 164238032 | 2499.58 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 111515313 | 2214.01 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 216553165 | 2392.39 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 244311930 | 1836.54 €
Hilo 2 | SIN SALDO | Cuenta 164318563 | 2111.41 €
Hilo 2 | SIN SALDO | Cuenta 264484386 | 1753.12 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 149483020 | 2835.17 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 180784215 | 1536.06 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 18088.74 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 49183.38 €.
En este hilo: Hilo 2 ha hecho transferencias por valor de: 27208.38 €.
Quedan 409.00 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 94889.50 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   409.00 €
Total de transferencias procesadas:       50
Cantidad total de dinero procesado:       116867.55 €
Cantidad total de dinero pagado:          94480.50 €
Transferencias internas procesadas:       21
Transferencias externas procesadas:       19
Transferencias sin saldo procesadas:      10

--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  11
   Dinero procesado:           24516.77 €
   Dinero pagado:              18088.74 €
   Internas procesadas:        7
   Externas procesadas:        1
   Sin saldo procesadas:       3
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  24
   Dinero procesado:           56069.10 €
   Dinero pagado:              49183.38 €
   Internas procesadas:        7
   Externas procesadas:        14
   Sin saldo procesadas:       3
Hilo 2:
   Transferencias procesadas:  15
   Dinero procesado:           36281.68 €
   Dinero pagado:              27208.38 €
   Internas procesadas:        7
   Externas procesadas:        4
   Sin saldo procesadas:       4
================================================
```

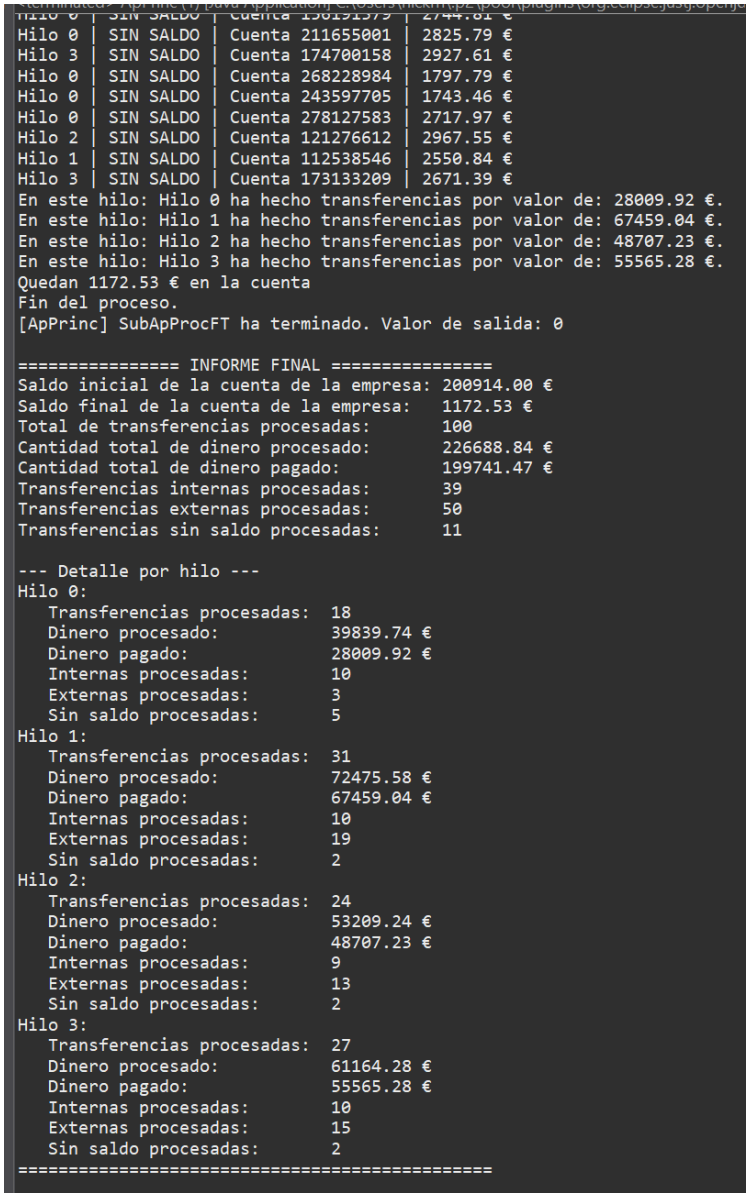
Resultado. Correcto. Se procesan las 50 transferencias (21 internas, 19 externas y 10 sin saldo). Las líneas de los hilos 0, 1 y 2 aparecen intercaladas en la salida, lo que muestra que trabajan en paralelo. Nota: el nombre de fichero escrito en esta prueba fue «trasnfer», y ese es el nombre que usan SubApGenFT y SubApProcFT en toda la ejecución.

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	21 + 19 + 10 = 50
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 116867.55 / fichero 116867.55
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	18088.74 + 49183.38 + 27208.38 = 94480.50
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	94889.50 - 94480.50 = 409.00
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	11+24+15 = 50
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	21 / 19 / 10

4b · 100 transferencias y 4 hilos

```
Dime el nombre del fichero a generar [por defecto: transfer_data]:
transfer
Dime la ruta donde lo guardo (acabala en barra) [por defecto: ./home/pruebas/]:
./pruebas/
Dime el numero de transferencias a generar:
100
Dime el numero de hilos con el que procesar el fichero:
4

[ApPrinc] Lanzando SubApProcFT...
[SubApProcFT] Esperando el fichero de transferencias 'transfer'...
[ApPrinc] Lanzando SubApGenFT...
[SubApGenFT] Fichero 'transfer' generado con 100 transferencias
[ApPrinc] SubApGenFT ha terminado. Valor de salida: 0
[SubApProcFT] Fichero disponible. Se empieza a procesar con 4 hilos
Importe total transferencias = 226688.84 €
El saldo de la cuenta es: 200914.00 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 243467733 | 1717.09 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 246549388 | 2482.42 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 187090270 | 2371.43 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 112727905 | 2711.14 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 192488572 | 2167.18 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 258617515 | 1591.26 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 293988637 | 2756.51 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 117124123 | 2444.79 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 297153544 | 2503.83 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 132123962 | 1682.56 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 262788879 | 1500.64 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 287060650 | 1651.76 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 189876012 | 1608.88 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 122683233 | 2497.01 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 256519972 | 2970.65 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 240214973 | 2397.47 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 174110448 | 2488.34 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 216695214 | 2647.67 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 185078146 | 2799.04 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 113211157 | 2414.52 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 128782919 | 1527.42 €
Hilo 1 | Grabada transferencia externa | Cuenta 266600027 | 1898.88 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 111105310 | 1833.49 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 220396981 | 2992.75 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 254433720 | 1786.90 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 243791502 | 1760.87 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 142641661 | 2241.47 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 141321008 | 2739.96 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 188287618 | 1866.72 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 181292630 | 2089.12 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 252125232 | 2771.16 €
Hilo 2 | Grabada transferencia externa | Cuenta 238619139 | 2093.61 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 189283627 | 1706.47 €
Hilo 0 | Grabada transferencia externa | Cuenta 238403216 | 2715.95 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 132571090 | 1965.18 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 155264711 | 2965.17 €
Hilo 2 | Grabada transferencia interna | Cuenta 193297795 | 1745.23 €
Hilo 1 | Grabada transferencia interna | Cuenta 166777223 | 2567.96 €
Hilo 0 | Grabada transferencia interna | Cuenta 129056288 | 2264.03 €
Hilo 3 | Grabada transferencia interna | Cuenta 189477315 | 2011.17 €
```



```
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 211655001 | 2825.79 €
Hilo 3 | SIN SALDO | Cuenta 174700158 | 2927.61 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 268228984 | 1797.79 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 243597705 | 1743.46 €
Hilo 0 | SIN SALDO | Cuenta 278127583 | 2717.97 €
Hilo 2 | SIN SALDO | Cuenta 121276612 | 2967.55 €
Hilo 1 | SIN SALDO | Cuenta 112538546 | 2550.84 €
Hilo 3 | SIN SALDO | Cuenta 173133209 | 2671.39 €
En este hilo: Hilo 0 ha hecho transferencias por valor de: 28009.92 €.
En este hilo: Hilo 1 ha hecho transferencias por valor de: 67459.04 €.
En este hilo: Hilo 2 ha hecho transferencias por valor de: 48707.23 €.
En este hilo: Hilo 3 ha hecho transferencias por valor de: 55565.28 €.
Quedan 1172.53 € en la cuenta
Fin del proceso.
[ApPrinc] SubApProcFT ha terminado. Valor de salida: 0

================ INFORME FINAL ================
Saldo inicial de la cuenta de la empresa: 200914.00 €
Saldo final de la cuenta de la empresa:   1172.53 €
Total de transferencias procesadas:       100
Cantidad total de dinero procesado:       226688.84 €
Cantidad total de dinero pagado:          199741.47 €
Transferencias internas procesadas:       39
Transferencias externas procesadas:       50
Transferencias sin saldo procesadas:      11

--- Detalle por hilo ---
Hilo 0:
   Transferencias procesadas:  18
   Dinero procesado:           39839.74 €
   Dinero pagado:              28009.92 €
   Internas procesadas:        10
   Externas procesadas:        3
   Sin saldo procesadas:       5
Hilo 1:
   Transferencias procesadas:  31
   Dinero procesado:           72475.58 €
   Dinero pagado:              67459.04 €
   Internas procesadas:        10
   Externas procesadas:        19
   Sin saldo procesadas:       2
Hilo 2:
   Transferencias procesadas:  24
   Dinero procesado:           53209.24 €
   Dinero pagado:              48707.23 €
   Internas procesadas:        9
   Externas procesadas:        13
   Sin saldo procesadas:       2
Hilo 3:
   Transferencias procesadas:  27
   Dinero procesado:           61164.28 €
   Dinero pagado:              55565.28 €
   Internas procesadas:        10
   Externas procesadas:        15
   Sin saldo procesadas:       2
================================================
```

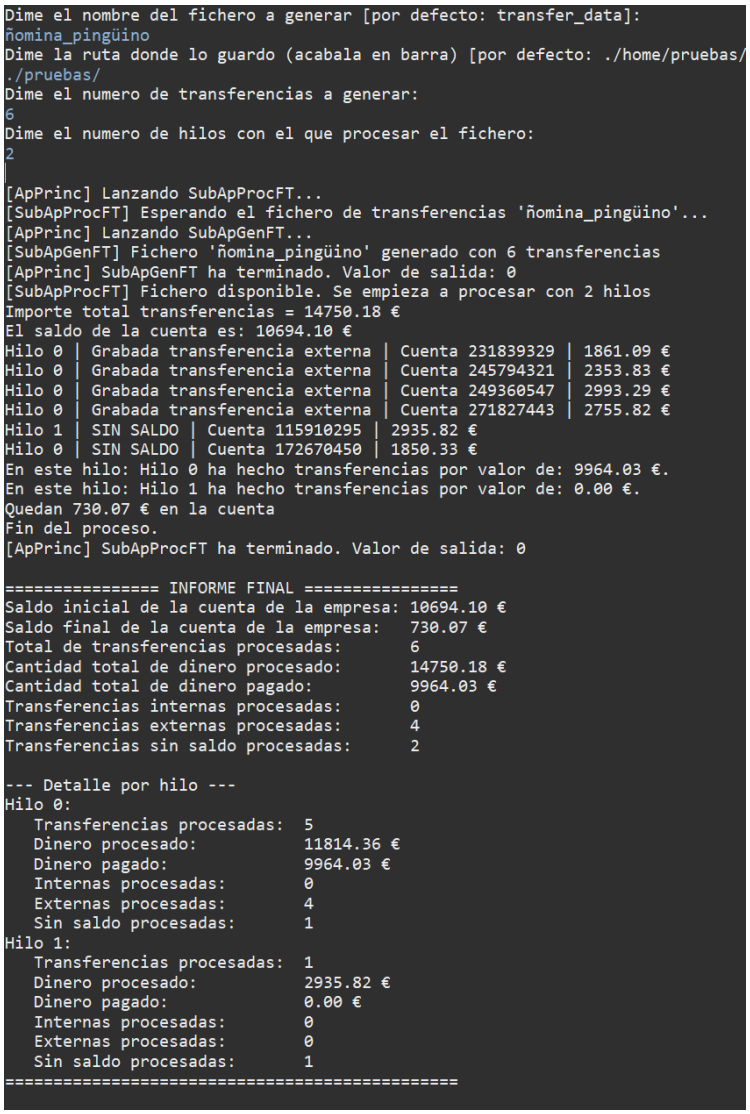
.

Resultado. Correcto. Se procesan las 100 transferencias (39 internas, 50 externas y 11 sin saldo) repartidas entre 4 hilos (18, 31, 24 y 27 transferencias). Las líneas de los cuatro hilos aparecen intercaladas, lo que muestra que trabajan en paralelo.

	Comprobación	Detalle
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	39 + 50 + 11 = 100
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 226688.84 / fichero 226688.84
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	28009.92 + 67459.04 + 48707.23 + 55565.28 = 199741.47
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	200914.00 - 199741.47 = 1172.53
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	18+31+24+27 = 100
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	39 / 50 / 11

Prueba 5 (adicional) · Caracteres no anglosajones

Objetivo. Comprobar que el nombre del fichero, que contiene ñ y ü (`ñomina_pingüino`), llega intacto de ApPrinc a SubApGenFT y SubApProcFT por sus flujos de entrada.



Resultado. Correcto: tanto el mensaje «Esperando el fichero de transferencias» de SubApProcFT como el «Fichero generado» de SubApGenFT muestran el nombre «ñomina_pingüino» sin alterar, y la ejecución termina con valor de salida 0 en ambos programas.

	Comprobación	**Detalle**
✓ OK	internas + externas + sin saldo = total de transferencias	0 + 4 + 2 = 6
✓ OK	Dinero procesado del informe = importe total leído del fichero	informe 14750.18 / fichero 14750.18
✓ OK	Dinero pagado del informe = suma del pagado por cada hilo	9964.03 + 0.00 = 9964.03
✓ OK	Saldo final = saldo inicial - dinero pagado	10694.10 - 9964.03 = 730.07
✓ OK	La suma de transferencias por hilo = total	5+1 = 6
✓ OK	Internas, externas y sin saldo por hilo suman las del informe	0 / 4 / 2